

DOCUMENTO MAESTRO DEL PROYECTO

PUFFIN SRL

Plataforma Integral de Gestión Operativa

1. Nombre del sistema

PUFFIN SRL

El sistema utilizará únicamente este nombre.

No incorporar subtítulos, slogans ni nombres comerciales adicionales.

Toda la interfaz visible para el usuario deberá estar completamente en español.

2. Objetivo del sistema

Desarrollar una Plataforma Integral de Gestión Operativa que centralice toda la información de la empresa desde una única aplicación PWA.

El sistema permitirá gestionar:

- Operarios.
- Maquinaria.
- Jornadas.
- Combustible.
- GPS.
- Documentación.
- Mantenimientos.
- Alertas.
- Productividad.
- Reportes.
- Inteligencia Artificial.

Toda la operación deberá administrarse desde una única plataforma.

3. Principios del proyecto

El sistema debe ser una herramienta operativa para personal de campo argentino.

Debe priorizar:

- rapidez;
- simplicidad;
- funcionamiento sin conexión;
- automatización de procesos;
- trazabilidad completa;
- facilidad de uso.

No debe comportarse como un ERP administrativo tradicional.

Debe transmitir una imagen robusta, industrial y orientada a la operación de campo.

4. Idioma del sistema

Toda la interfaz deberá estar completamente en español.

No utilizar textos en inglés.

Ejemplos correctos:

- Iniciar jornada.
- Finalizar jornada.
- Combustible.
- Maquinaria.
- Operarios.
- Alertas.
- Calendario.
- Reportes.

No utilizar:

- Dashboard.
- Operations.
- Fleet.
- Management.

- Control Center.

Los nombres internos del código pueden permanecer en inglés si fuera necesario.

5. Reglas generales

No agregar contenido inventado.

No mostrar estadísticas inexistentes.

No generar indicadores falsos.

No crear módulos que todavía no hayan sido solicitados.

No agregar textos corporativos genéricos.

Mantener únicamente la identidad de PUFFIN SRL.

6. Arquitectura general

El sistema estará compuesto por:

Frontend (PWA)

↓

API

↓

Base de datos

↓

Integraciones

↓

AmericanGIS

↓

Xpert Satcom

Toda la operación estará centralizada en una única plataforma.

7. Tecnologías

Frontend

- React 19
- Vite
- TypeScript
- TailwindCSS
- PWA

Backend

- Node.js
- Express
- TypeScript

Base de datos

- PostgreSQL

ORM

- Prisma

Autenticación

- JWT
- Refresh Token

Mapas

- AmericanGIS

GPS y telemetría

- Xpert Satcom

Archivos

- Almacenamiento en la nube.
- Supabase Storage.

Reportes

- PDF.
 - Excel.
-

8. Características de la PWA

La aplicación deberá ser:

- Instalable.
 - Compatible con Android.
 - Funcional sin conexión.
 - Sin necesidad de Play Store.
 - Con sincronización automática cuando vuelva la conexión.
-

9. Arquitectura multiempresa

La arquitectura será multiempresa.

Inicialmente funcionará únicamente para:

PUFFIN SRL

Cada empresa podrá tener:

- logo;
- colores;
- configuración;
- información independiente.

Todas las tablas deberán incorporar:

empresa_id

Esto permitirá utilizar el sistema para otras empresas sin reconstruir la plataforma.

10. Roles

Administrador

Control total del sistema.

Acceso completo a todos los módulos.

Empleado

Carga de información operativa.

11. Acceso al sistema

Inicio de sesión mediante:

Usuario

PIN numérico

Características:

- PIN de 4 a 10 dígitos.
 - Cambio de PIN permitido.
 - PIN cifrado.
-

12. Diseño visual

Mantener la identidad de PUFFIN SRL. <https://puffinsrl.com/>

Colores principales:

- Fondo gris/blanco corporativo.
- Negro.
- Blanco.
- marron/verde.

Colores funcionales:

- Verde corporativo para botones principales.
- Azul para información.
- Gris para paneles.
- Negro para lectura.
- Rojo para alertas críticas.
- Amarillo para advertencias.
- Verde semáforo para estados correctos.

El logo deberá permanecer siempre visible.

La interfaz deberá transmitir una apariencia robusta e industrial.

13. Módulos del sistema

Inicio

- Login.

Administración

- Usuarios.

Operación

- Operarios.
 - Maquinaria.
 - Jornadas.
 - Combustible.
 - Documentación.
 - Mantenimiento.
 - GPS.
 - Calendario.
 - Alertas.
 - Reportes.
 - Productividad.
 - AmericanGIS.
 - Xpert Satcom.
 - Inteligencia Artificial.
-

14. Dashboard principal

El panel principal deberá mostrar:

- Máquinas activas.
 - Máquinas detenidas.
 - Empleados activos.
 - Alertas.
 - Combustible.
 - Estado general.
 - Mapa.
 - Próximos vencimientos.
-

Tarjetas principales

- Máquinas activas.
 - Máquinas detenidas.
 - Alertas.
 - Operarios.
 - Combustible.
-

Información del día

- Empleados trabajando.
 - Máquinas trabajando.
 - Alertas activas.
-

Información mensual

- Litros cargados.
 - Horas trabajadas.
 - Mantenimientos.
 - Disponibilidad.
-

Panel de alertas

Mostrar únicamente alertas reales.

Ejemplos:

- Máquina fuera de zona.
 - Seguro próximo a vencer.
 - Service pendiente.
-

Mapa

Visualización de todas las máquinas.

15. Centro de notificaciones

Toda notificación deberá concentrarse en un único lugar.

Ejemplos:

- Máquina fuera de zona.
- Service próximo.
- Seguro vencido.
- Empleado sin carnet vigente.
- Exceso de velocidad.
- Mantenimiento pendiente.

El jefe debe visualizar todas las novedades desde un único módulo.

16. Calendario automático

El calendario será completamente automático.

No deberá completarse manualmente.

Los eventos deberán generarse automáticamente a partir de la información registrada en el sistema.

Ejemplos:

- Seguro con vencimiento.
- Service por horas.
- Carnet con vencimiento.
- VTV.

- Mantenimiento programado.
- Vacaciones.
- Licencias.

Ejemplo de funcionamiento:

- Seguro vence el 15/08 → aparece automáticamente.
- Service cada 250 horas → cuando resten 20 horas se agrega automáticamente.
- Carnet vence el 10/09 → aparece automáticamente.
- VTV próxima → aparece automáticamente.
- Mantenimiento programado → aparece automáticamente.
- Vacaciones o licencias → aparecen automáticamente.

El administrador únicamente deberá abrir el calendario y visualizar:

 Vencimientos.

 Próximos eventos.

 Eventos programados.

17. Sistema de alertas

Las alertas tendrán distintos niveles de prioridad.

Rojas

- Máquina fuera de geocerca.
- Seguro vencido.

Amarillas

- Service próximo.
- Carnet próximo.
- Mantenimiento pendiente.

Azules

- Información.

Todas las alertas deberán registrarse y mantenerse en el historial.

18. Centro de actividad

El sistema registrará cronológicamente todos los eventos importantes.

Ejemplos:

- Juan inició jornada.
- Carlos cargó combustible.
- Retroexcavadora 12 salió de la zona autorizada.
- Se editó una jornada.
- Se registró un incidente.
- Se cargó una fotografía.

Este módulo permitirá al administrador visualizar toda la actividad reciente del sistema desde un único lugar.

19. Módulo de Operarios

Cada operario podrá:

- Iniciar jornada.
- Finalizar jornada.
- Registrar combustible.
- Registrar incidentes.
- Consultar sus alertas.

El objetivo es que cualquier tarea pueda completarse en menos de un minuto.

20. Jornadas

Al iniciar una jornada se registrará:

- Máquina.
- Horómetro inicial.
- Kilómetros iniciales.
- Fotografía del tablero.
- Observaciones.

Botón:

Comenzar trabajo

Al finalizar una jornada se registrará:

- Horómetro final.
- Kilómetros finales.
- Fotografía del tablero.
- Problemas detectados.

Botón:

Finalizar trabajo

21. Módulo de Maquinaria

Cada máquina tendrá su ficha completa.

Información:

- Nombre.
- Tipo.
- Marca.
- Modelo.
- Año.
- Patente.
- Dominio.
- Chasis.
- Motor.
- Horómetro.
- Kilómetros.
- Estado.
- Historial.
- Mantenimiento.
- Service.
- Cubiertas.
- Ubicación.
- Personal a cargo.
- Documentación.

Cada máquina permitirá consultar:

- Estado operativo.
- Horas trabajadas.
- Kilómetros.
- Consumo.
- Costos.
- Fallas.

- Disponibilidad.
 - Historial completo.
-

22. Módulo de Combustible

La carga de combustible será un módulo independiente.

Cada registro deberá almacenar:

- Máquina.
- Operario.
- Fecha.
- Litros.
- Precio.
- Importe.
- Estación de servicio.
- Ubicación GPS.
- Kilometraje.
- Fotografía del ticket.
- Fotografía del surtidor.

A partir de esta información el sistema generará automáticamente:

- Historial completo.
 - Quién realizó la carga.
 - Dónde se realizó.
 - Cuánto combustible se cargó.
 - En qué máquina se realizó.
-

23. Módulo de Mantenimiento

Cada mantenimiento deberá registrar:

- Máquina.
- Fecha.
- Horas.
- Tipo.
- Descripción.
- Próximo service.

El sistema permitirá consultar:

- Historial.
 - Órdenes.
 - Services realizados.
 - Próximos mantenimientos.
-

24. Módulo de Documentación

Administrará toda la documentación del sistema.

Incluye:

- Seguros.
- Carnets.
- VTV.
- Documentación de maquinaria.

Cada documento almacenará:

- Tipo.
- Fecha de vencimiento.
- Archivo.

Los vencimientos deberán generar automáticamente:

- Alertas.
 - Eventos del calendario.
-

25. Módulo de Incidentes

Permitirá registrar:

- Roturas.
- Golpes.
- Accidentes.
- Fallas.
- Problemas mecánicos.

Cada incidente almacenará:

- Fotografía.
- Descripción.
- Responsable.

- Fecha.
-

26. Sistema de Fotografías

El sistema permitirá registrar fotografías de:

- Horómetros.
- Tableros.
- Tickets.
- Surtidores.
- Roturas.
- Accidentes.
- Mantenimientos.
- Documentación.
- Incidentes.

No existirán límites funcionales para la carga de fotografías.

El sistema deberá realizar automáticamente:

- Compresión.
- Redimensionado.
- Almacenamiento en la nube.

El operario nunca deberá recibir mensajes indicando que una fotografía supera el tamaño permitido.

27. GPS

El sistema permitirá visualizar:

- Ubicación.
 - Historial.
 - Geocercas.
 - Alertas.
-

28. AmericanGIS

La integración con AmericanGIS permitirá trabajar con:

- Lotes.
- Campos.
- Caminos.
- Sectores.
- Obras.
- Áreas permitidas.
- Áreas prohibidas.
- Recorridos.

El administrador podrá seleccionar un campo y visualizar:

- Máquinas.
- Operarios.
- Recorridos.
- Cobertura realizada.

Se preparará el módulo:

/integrations/americangis

Funciones previstas:

- Cargar lotes.
 - Mostrar áreas.
 - Geocercas.
 - Rutas.
-

29. Xpert Satcom

La integración con Xpert Satcom permitirá consumir información de telemetría.

Información disponible:

- Posición.
- Velocidad.
- Estado.
- Encendido.
- Horas de motor.
- Kilometraje.
- Detenciones.
- Recorridos.

Se preparará el módulo:

30. Geocercas

El sistema permitirá definir:

- Campos.
- Lotes.
- Caminos autorizados.
- Zonas de trabajo.

Estados posibles:

-  Dentro del área.
-  Próximo al límite.
-  Fuera del área.

Cuando una máquina salga del área permitida el sistema deberá:

- Generar una notificación.
 - Generar una alerta.
 - Registrar el incidente.
-

31. Productividad

El sistema calculará indicadores para:

Operarios

- Horas trabajadas.
- Horas improductivas.
- Alertas.
- Incidentes.
- Desvíos.
- Retrasos.
- Cargas incompletas.
- Cumplimiento.
- Consumo excesivo.

El resultado podrá expresarse mediante:

- Excelente.
- Bueno.
- Regular.
- Requiere seguimiento.

También podrá calcular un puntaje de 0 a 100.

No será un sistema de sanciones sino una herramienta de gestión.

Maquinaria

Cada máquina mostrará:

- Horas.
 - Kilómetros.
 - Consumo.
 - Costos.
 - Fallas.
 - Disponibilidad.
-

32. Análisis de rentabilidad

El sistema incorporará un módulo para el análisis de rentabilidad de equipos y vehículos.

También permitirá el control de equipos y vehículos mediante información como:

- Dominio.
 - Chasis.
 - Motor.
 - Kilómetros.
 - Horómetro.
 - Mantenimiento.
 - Cubiertas.
 - Service.
 - Ubicación.
 - Personal a cargo.
-

33. Reportes

El sistema generará reportes automáticos de:

Maquinaria

- Horas trabajadas.
- Kilómetros.
- Consumo.
- Estado.
- Servicios.

Operarios

- Horas trabajadas.
- Asistencia.
- Alertas.
- Productividad.
- Incidentes.

Combustible

- Litros.
- Costos.
- Consumo por máquina.
- Consumo por operario.

Mantenimiento

- Realizados.
- Pendientes.
- Próximos.

Exportación disponible:

- PDF.
 - Excel.
-

34. Inteligencia Artificial

El sistema incorporará un módulo de IA.

Permitirá realizar consultas como:

- ¿Qué empleado tuvo más alertas este mes?
 - ¿Qué máquina consumió más combustible?
 - ¿Qué vencimientos tengo la próxima semana?
 - ¿Qué equipo estuvo detenido más tiempo?
-

35. Funcionamiento Offline

La aplicación deberá funcionar completamente sin conexión.

Deberá permitir registrar sin internet:

- Jornadas.
- Combustible.
- Fotografías.
- Incidentes.
- Ubicaciones.
- Modificaciones.

Cuando vuelva la conexión deberá sincronizar automáticamente toda la información respetando el orden cronológico.

36. Estado de sincronización

Cada registro podrá mostrar su estado.

Estados:

 Sincronizado.

 Pendiente.

 Error.

37. Auditoría

Todo el sistema deberá registrar:

- Quién realizó una acción.
- Qué modificó.

- Cuándo lo hizo.

Cada modificación deberá conservar:

- Valor anterior.
- Valor nuevo.
- Usuario.
- Fecha.
- Hora.
- Ubicación.

No existirá eliminación física de registros.

Toda eliminación deberá resolverse mediante estados como:

- Activo.
- Anulado.
- Cancelado.
- Archivado.

Toda la auditoría deberá conservarse permanentemente.

38. Registro de eventos

Todo generará un evento.

Ejemplos:

- Login.
 - Jornada.
 - Combustible.
 - Edición.
 - Alerta.
 - Incidente.
 - Fotografía.
-

39. Seguridad

Autenticación:

- JWT.
- Duración de sesión: 8 horas.

- Refresh Token: 30 días.

Seguridad adicional:

- Bloqueo luego de 5 intentos fallidos.
- Recuperación de acceso mediante administrador.
- Cambio de PIN permitido.

Registrar:

- IP.
 - Dispositivo.
 - Fecha.
-

40. Backups

El sistema deberá permitir:

Backups automáticos:

- Diarios.
- Semanales.

Backups manuales:

- Administrador.
-

41. Base de datos

usuarios

- id
- empresa_id
- nombre
- apellido
- usuario
- password
- rol
- activo

empleados

- id
- empresa_id
- nombre
- apellido
- dni
- telefono
- cargo
- estado
- fecha_ingreso

maquinas

- id
- empresa_id
- codigo
- nombre
- tipo
- marca
- modelo
- anio
- patente
- dominio
- chasis
- motor
- horometro
- kilometros
- estado

jornadas

- id
- empresa_id
- empleado_id
- maquina_id
- fecha
- hora_inicio
- hora_fin
- km_inicio
- km_fin
- horometro_inicio
- horometro_fin
- observaciones

combustible

- id

- empresa_id
- empleado_id
- maquina_id
- fecha
- litros
- precio
- importe
- estacion
- ubicacion
- ticket
- foto_ticket
- foto_surtidor

mantenimientos

- id
- empresa_id
- maquina_id
- fecha
- horas
- tipo
- descripcion
- proximo_service

documentos

- id
- empresa_id
- tipo
- fecha_vencimiento
- archivo

alertas

- id
- empresa_id
- tipo
- prioridad
- descripcion
- estado
- fecha

incidentes

- id

- empresa_id
 - empleado_id
 - maquina_id
 - descripcion
 - foto
 - fecha
-

42. API

Autenticación

POST /login

POST /logout

Jornadas

POST /jornadas/iniciar

POST /jornadas/finalizar

GET /jornadas

Combustible

POST /combustible

GET /combustible

Maquinaria

GET /maquinas

POST /maquinas

PUT /maquinas

Alertas

GET /alertas

PUT /alertas

43. Estructura del proyecto

/puffin-srl

/frontend

/backend

/database

/docs

/uploads

Frontend

src/

components/

pages/

layouts/

hooks/

services/

contexts/

routes/

assets/

Backend

src/

controllers/

routes/

services/

middleware/

repositories/

integrations/

jobs/

utils/

44. Preparación para futuras funcionalidades

La arquitectura quedará preparada para incorporar:

- Supervisor.
 - Mecánico.
 - Consulta.
 - Checklists.
 - Código QR en maquinaria.
-
-

45. Orden de desarrollo

Fase 1

- Login.
- Dashboard.
- Maquinaria.
- Empleados.
- Jornadas.
- Combustible.

Fase 2

- Alertas.
- Documentación.
- Calendario.
- Reportes.

Fase 3

- AmericanGIS.
- Xpert Satcom.
- Geocercas.
- Mapa.

Fase 4

- Productividad.
 - Indicadores.
 - IA.
 - Reportes avanzados.
-

Orden por Sprint

Sprint 1

- Login.
- Usuarios.
- Dashboard.

Sprint 2

- Maquinaria.
- Empleados.

Sprint 3

- Jornadas.

Sprint 4

- Combustible.

Sprint 5

- Alertas.
- Calendario.

Sprint 6

- Reportes.

Sprint 7

- AmericanGIS.

Sprint 8

- Xpert Satcom.

Sprint 9

- Productividad.
-